

The Formation and Dynamical Evolution of Solar System

နေအဖွဲ့အစည်း၏ မူလအစနှင့် ဒီဇိုင်းဆိုင်ရာ ဆင့်ကဲပြောင်းလဲမှု

Win Myat Han – Dexar

Independent Researcher

winmyat5han@gmail.com

July 25, 2026

Abstract

ကျွန်ုပ်တို့၏ နေအဖွဲ့အစည်းသည် မည်သို့စတင်ဖြစ်ပေါ်လာသနည်း၊ ထို့ပြင် ယင်း၏ တည်ဆောက်ပုံသည် စကြဝဠာအတွင်းရှိ အခြားသော ဂြိုဟ်အဖွဲ့အစည်းများနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက ပုံမှန် (Typical) ဖြစ်ပါသလား။ လက်ရှိသိပ္ပံနည်းကျ လေ့လာမှုများသည် နေအဖွဲ့အစည်းသည် လွန်ခဲ့သော နှစ်ပေါင်း ၄.၆ ဘီလီယံခန့်က ဧရာမ မော်လီကျူးတိမ်တိုက် (Giant Molecular Cloud) တစ်ခု ပြိုကွဲရာမှ နေနှင့် ဂြိုဟ်များအဖြစ် ဖွဲ့စည်းလာသည်ဟု လက်ခံထားကြသည်။ သို့သော် အစောပိုင်းကာလများတွင် ဂြိုဟ်ကြီးများသည် ယခုနေရာ၌ပင် ဖြစ်တည်ခဲ့သလား သို့မဟုတ် နေရာရွှေ့ပြောင်းမှုများ (Planetary Migration) ပြင်းထန်စွာ ဖြစ်ပေါ်ခဲ့သလားဆိုသည့်အချက်နှင့် အခြားကြမ်းပြင်များတွင် တွေ့ရသော Hot Jupiters (ကြယ်နှင့် အလွန်နီးကပ်သော ဂျူပီတာကဲ့သို့ ဂြိုဟ်များ) မရှိခြင်းက ကျွန်ုပ်တို့၏ စနစ်သည် ခြွင်းချက်တစ်ခုဖြစ်နေနိုင်ကြောင်း မေးခွန်းထုတ်စရာ ဖြစ်နေဆဲဖြစ်သည်။

Keywords

Solar Nebular Theory, Planetary Migration, Isotopic Cosmochemistry, N-body Simulations, Protoplanetary Disk, Bayesian Epistemology

1. Introduction

ကောင်းကင်ရှိ နေနှင့် ဂြိုဟ်များကိုကြည့်ကာ "ဤအရာဝတ္ထုများသည် အစကတည်းက ဤနေရာတွင် စနစ်တကျ ရှိနေခဲ့ခြင်းလား၊ သို့မဟုတ် ဖရိုဖရဲ ပဋိပက္ခများကြားမှ ယာယီတည်ငြိမ်နေသော အခြေအနေတစ်ခုမျှသာလား" ဟူသော မေးခွန်းဖြင့် သိပ္ပံနည်းကျ စူးစမ်းမှုကို စတင်နိုင်ပါသည်။ သမိုင်းတစ်လျှောက်တွင် လူသားတို့သည် နေအဖွဲ့အစည်းကို နာရီစက်တစ်ခုကဲ့သို့ တိကျမှန်ကန်စွာ လည်ပတ်နေသော စနစ် (Clockwork Universe) အဖြစ် မြင်ခဲ့ကြသည်။ သို့သော် နောက်ပိုင်းကာလ လေ့လာတွေ့ရှိချက်များ

(Observable Phenomena) အရ နေအဖွဲ့အစည်း၏ အစွန်းပိုင်းရှိ ဥက္ကာခဲရပ်ဝန်းများ (Kuiper Belt) ၏ ပုံမှန် မဟုတ်သော ပတ်လမ်းများ၊ လပေါ်ရှိ ကြီးမားသော ဥက္ကာပျံဝင်တိုက်ထားသည့် ချိုင့်ခွက်ဟောင်းများက ဤ စနစ်သည် အတိတ်က အလွန်ကြမ်းတမ်းသော နေရာရွှေ့ပြောင်းမှုများ (Violent Dynamics) ကို ဖြတ်သန်းခဲ့ ရကြောင်း ညွှန်ပြနေသည်။ ဤစာတန်းတွင် နေအဖွဲ့အစည်း ဖြစ်တည်မှုကို အခြေခံသဘောတရားများမှစ၍ Model များအထိ အဆင့်ဆင့် ဆန်းစစ်သွားမည်ဖြစ်ပါသည်။

2.First Principles

နေအဖွဲ့အစည်း ဖြစ်တည်မှုကို နားလည်ရန် အောက်ပါ အခြေခံ သဘာဝတရား (First Principles) များကို ရင်းမြစ်အဆင့်မှ နားလည်ရန် လိုအပ်သည်။

1. **Gravity** (ဆွဲငင်အား): အရာဝတ္ထုအားလုံးသည် ဒြပ်ထုအချင်းချင်း ဆွဲငင်ကြသည်။ ဤဆွဲငင်အား သည် ဓာတ်ငွေ့တိမ်တိုက်ကြီးကို ပြိုကျစေသော အဓိက မောင်းနှင်အား (Driving Force) ဖြစ်သည်။
2. **Conservation of Angular Momentum** (ထောင့်ပြောင်းအဟုန် တည်မြဲမှု နိယာမ): လည်ပတ်နေ သော စနစ်တစ်ခုသည် အရွယ်အစား သေးငယ်သွားသောအခါ ပို၍မြန်ဆန်စွာ လည်ပတ်လာသည်။ ဤနိယာမကြောင့် တိမ်တိုက်ကြီး ပြိုကျရာမှ လုံးဝန်းသောဘောလုံးပုံစံ မဖြစ်ဘဲ အပြားလိုက် (Protoplanetary Disk) ဖြစ်သွားရသည်။
3. **Thermodynamics** (အပူဒိုင်းနမစ်): နေဖြစ်လာမည့် အလယ်ဗဟိုသည် ဆွဲငင်အားကြောင့် ပိုမို သိပ်သည်းလာကာ အပူချိန် အလွန်မြင့်တက်လာသည်။ ဗဟိုနှင့် နီးသောနေရာတွင် အပူချိန်များပြီး အဝေးတွင် အေးခဲနေသည့် (Temperature Gradient) သဘောတရားကြောင့် အတွင်းပိုင်းတွင် ကျောက်သားဂြိုဟ်များ၊ အပြင်ပိုင်းတွင် ဓာတ်ငွေ့ဂြိုဟ်များ ဖြစ်တည်လာရသည်။

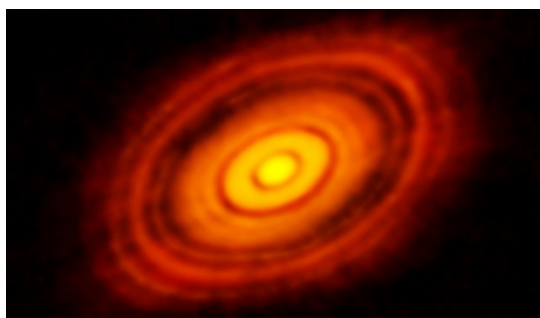


Figure 1. ALMA မှ ရိုက်ကူးထားသော HL Tauri ကြယ်ပတ်လည်ရှိ protoplanetary disk။ Disk အတွင်းရှိ rings နှင့် gaps များသည် ဂြိုဟ်ဖွဲ့စည်းမှု၏ အစောပိုင်းအဆင့်ကို ဖော်ပြထားသည်။ ALMA (ESO/NAOJ/NRAO)

3. Scientific Background

နေအဖွဲ့အစည်းကို နားလည်မှုသည် သမိုင်းတစ်လျှောက် အောက်ပါအတိုင်း တိုးတက်ပြောင်းလဲလာခဲ့သည်။

- **Ptolemaic Model** (ကမ္ဘာဗဟိုပြုစနစ်): လေ့လာတွေ့ရှိချက်အပေါ်ယံကိုသာ အခြေခံထားသော အယူအဆ။
- **Copernican & Newtonian Revolution** (နေဗဟိုပြုစနစ်နှင့် ဒိုင်းနမစ်): ဂြိုဟ်များ၏ ပတ်လမ်းကို သင်္ချာနည်းဖြင့် ရှင်းပြနိုင်လာသည်။ သို့သော် "ဘယ်က စဖြစ်လာသည်" ကို မဖြေနိုင်ခဲ့ပေ။
- **Nebular Hypothesis (Kant-Laplace, 18th Century)**: ဓာတ်ငွေ့တိမ်တိုက်မှ နေနှင့်ဂြိုဟ်များ တစ်ပြိုင်နက် ဖြစ်လာသည်ဟု အဆိုပြုခဲ့သည်။ ယင်းမှာ အခြေခံကျသောလည်း angular momentum ဖြန့်ဝေမှုကို မရှင်းပြနိုင်ခဲ့ပေ။
- **Modern Dynamical Models (21st Century)**: ကွန်ပျူတာ နည်းပညာ တိုးတက်လာမှုကြောင့် ဂြိုဟ်များသည် ဖြစ်တည်ပြီးနောက် နေရာပြောင်းရွှေ့ခဲ့သည်ဟူသော ပိုမိုရှုပ်ထွေးသည့် N-body interactions များကို နားလည်လာကြသည်။

4. Mechanism

နေအဖွဲ့အစည်း ဖြစ်တည်မှု အဆင့်ဆင့်ကို အကြောင်းနှင့်အကျိုး (Cause and Effect) ချိတ်ဆက်၍ အောက်ပါအတိုင်း ရှင်းပြနိုင်သည်။

1. **Initial Condition:** ကြီးမားအေးခဲသော ဓာတ်ငွေ့နှင့် ဖုန်မှုန့် တိမ်တိုက် (Giant Molecular Cloud) တစ်ခု ရှိနေသည်။
2. **Trigger & Interaction:** အနီးအနားမှ Supernova ပေါက်ကွဲမှုကြောင့် Shockwave ရိုက်ခတ်ပြီး တိမ်တိုက်၏ ညီမျှချေ (Hydrostatic equilibrium) ပျက်ယွင်းသွားကာ ဆွဲငင်အားက အနိုင်ရသွားသည်။
3. **Process (Collapse & Accretion):**
 - တိမ်တိုက်ပြိုကျလာသည် (Gravity)။
 - လည်ပတ်နှုန်း မြန်လာပြီး Disk ပုံစံပြောင်းသွားသည် (Conservation of Angular Momentum)။
 - ဖုန်မှုန့်လေးများ အချင်းချင်းတိုက်မိပြီး ပေါင်းစပ်သွားကြသည် (Accretion)။
 - ပမာဏကြီးလာသည်နှင့် ဆွဲငင်အား ပိုများလာကာ Planetesimals (ဂြိုဟ်ငယ်လောင်းများ) ဖြစ်လာသည်။

4. **System Evolution:** ဂြိုဟ်ငယ်လောင်းများ အချင်းချင်းတိုက်ခိုက်ပေါင်းစပ်ရာမှ Protoplanet များ ဖြစ်လာပြီး ၎င်းတို့၏ ပတ်လမ်းရှိ အခြားအရာများကို ရှင်းလင်းပစ်ကြသည် (Clearing the neighborhood)။
5. **Observable Result:** ယနေ့ကျွန်ုပ်တို့မြင်ရသော ဗဟိုတွင် နေ၊ အတွင်းပိုင်းတွင် ကျောက်သားဂြိုဟ်များ၊ အပြင်ပိုင်းတွင် ဓာတ်ငွေ့ဂြိုဟ်များ ပါဝင်သော နေအဖွဲ့အစည်းရရှိလာသည်။

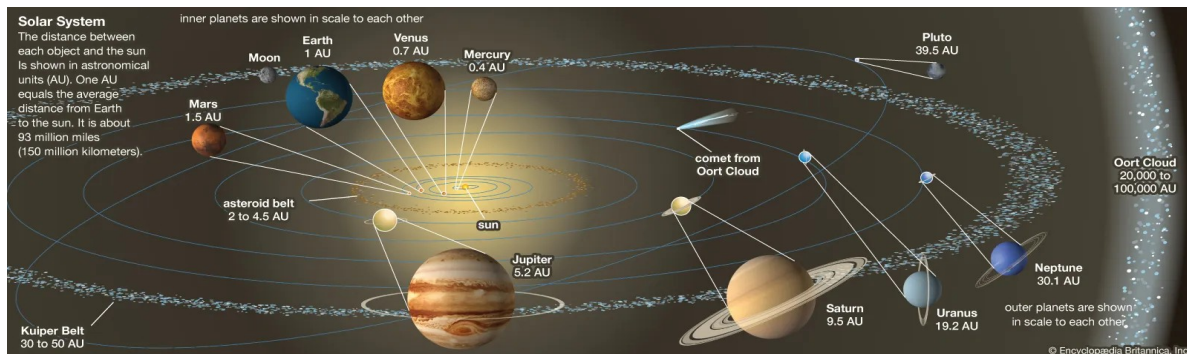


Figure 2. နေအဖွဲ့အစည်း (Solar System) ၏ ပုံဖော်ပြချက်။ နေကိုဗဟိုပြု၍ ဂြိုဟ်များ၏ တည်နေရာများ၊ Asteroid Belt၊ Kuiper Belt နှင့် Oort Cloud တို့ကို Astronomical Unit (AU) ဖြင့် အကွာအဝေးနှင့်အတူ ဖော်ပြထားသည်။ (Encyclopædia Britannica)

Scale Analysis: ဤဖြစ်စဉ်သည် Quantum/Atomic scale (ရေဒီယိုသတ္တိကြွ ခြပ်စင်များ ပြိုကွဲမှု) မှစ၍၊ Molecular scale (ရေခဲမှတ်-Frost line သတ်မှတ်ခြင်း)၊ ၎င်းမှတစ်ဆင့် Planetary scale နှင့် နောက်ဆုံးတွင် ဧရာမ Oort Cloud ဟုခေါ်သော Cosmological scale နီးပါးအထိ အဆင့်တိုင်းတွင် ရူပဗေဒနိယာမများ အချိတ်အဆက်မိမိ အလုပ်လုပ်နေခြင်းဖြစ်သည်။

5.Models and Hypotheses

Theory တစ်ခုတည်းကိုသာ အခြေခံဆုပ်ကိုင်ထားခြင်းမပြုဘဲ၊ လက်ရှိတွင် ယှဉ်ပြိုင်နေသော Hypothesis များကို နှိုင်းယှဉ်ပြရမည်ဆိုလျှင်

Model / Hypothesis	ရှင်းလင်းချက် (Explanation)	အားသာချက် (Strength)	အားနည်းချက် (Weakness)

Classic Nebular Model	ဂြိုဟ်များသည် လက်ရှိနေရာများတွင်ပင် ပုံသေဖြစ်တည်ခဲ့သည်။	ရိုးရှင်းပြီး အခြေခံ သာမန် ရူပဗေဒနှင့် ကိုက်ညီသည်။	ယူရေးနပ်စ်နှင့် နက်ပကျွန်းတို့ လက်ရှိနေရာတွင် ဖြစ်တည်ရန် အချိန်လုံလောက်မှု မရှိခြင်းကို မရှင်းပြနိုင်။
Nice Model	ဂျူပီတာ၊ စနေ၊ ယူရေးနပ်စ်၊ နက်ပကျွန်း တို့သည် နေနှင့်ပိုနီးသော နေရာတွင် ဖြစ်တည်ခဲ့ပြီး နောက်ပိုင်းမှ အပြင်ဘက်သို့ ပြန်ထွက်သွားသည်။	နောက်ပိုင်းမှဖြစ်သော ဥက္ကာခဲ မိုးရွာသွန်းမှု (Late Heavy Bombardment) နှင့် Kuiper Belt အနေအထားကို ရှင်းပြနိုင်။	ကွန်ပျူတာ Simulation ပေါ်တွင် အလွန်မှီခိုရသည်။
Grand Tack Model	ဂျူပီတာသည် နေဘက်သို့ ဦးစွာ ရွေ့လာပြီးမှ စနေဂြိုဟ်၏ ဆွဲငင်အားကြောင့် နောက်သို့ ပြန်ဆုတ်သွားသည်။	အင်္ဂါဂြိုဟ် (Mars) သည် အဘယ်ကြောင့် သေးငယ်နေရသနည်းဆိုသည့် ပြဿနာကို ရှင်းပြနိုင်သည်။	Initial conditions အလွန်တိကျမှသာ ဤဖြစ်စဉ် ဖြစ်နိုင်သည်။

မှတ်ချက် - ဤမော်ဒယ်များအနက် မည်သည့်မော်ဒယ်မျှ ၁၀၀% ပြည့်စုံမှုရှိသည်ဟု မဆိုလိုထားပါ။

6.Evidence Review

သိပ္ပံတွင် လေ့လာတွေ့ရှိချက် (Observation) နှင့် ယင်းအပေါ် ကောက်ချက်ချခြင်း (Interpretation) တို့ကို ရှင်းလင်းစွာ ခွဲခြားရမည်။

- Observation: မက်တီယိုရိုက် (Meteorites) ဟုခေါ်သော ဥက္ကာခဲများတွင် Calcium-Aluminum-rich Inclusions (CAIs) များကို တွေ့ရသည်။
- Interpretation: ၎င်းတို့သည် နေအဖွဲ့အစည်း၏ ရှေးအကျဆုံး အစိတ်အပိုင်းများဖြစ်ပြီး နေအဖွဲ့အစည်း၏ သက်တမ်းကို ခန့်မှန်းနိုင်သည်။

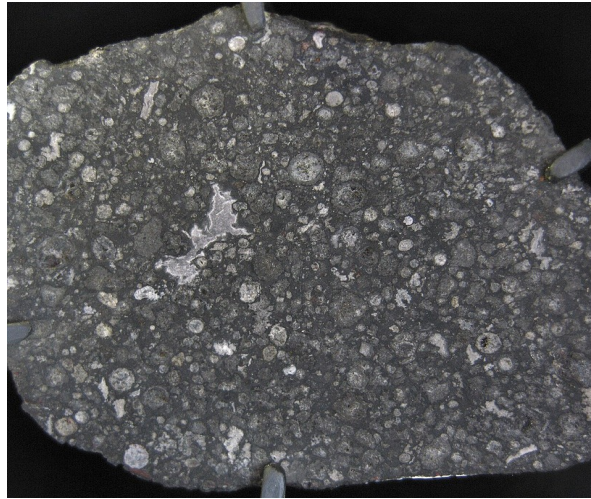


Figure 3. နေအဖွဲ့အစည်း စတင်ဖြစ်ပေါ်စဉ် လွန်ခဲ့သော နှစ်ပေါင်း ၄.၅ ဘီလီယံခန့်က ဖွဲ့စည်းခဲ့သည့် Allende ဥက္ကာခဲ ၏ ဖြတ်တောက်ထားသော နမူနာအပိုင်း။ အဖြူရောင် အစက်အပြောက်များမှာ Calcium–Aluminum-rich Inclusions (CAIs) များဖြစ်ပြီး၊ ၎င်းတို့သည် နေအဖွဲ့အစည်းအတွင်း အစောဆုံး ဖွဲ့စည်းခဲ့သည့် အစိုင်အခဲ ပစ္စည်းများအနက် တစ်မျိုးဖြစ်သည်။

7.CAI Formation Age and Early Solar System Chronology

CAIs များ၏ ဖွဲ့စည်းဖြစ်ပေါ်ချိန်ကို သတ်မှတ်ရန် Uranium–Lead (U–Pb) isotopic dating အထူးသဖြင့် Pb–Pb dating နည်းလမ်းကို အသုံးပြုထားသည်။ ရရှိသော radiometric age data များအရ CAIs များသည် ခန့်မှန်းအားဖြင့် 4.567–4.568 billion years (Ga) အရွယ်ရှိပြီး၊ ယနေ့သိရှိထားသော Solar System အတွင်း ပထမဆုံးဖွဲ့စည်းခဲ့သော solid materials များဖြစ်ကြောင်း ဖော်ပြသည်။

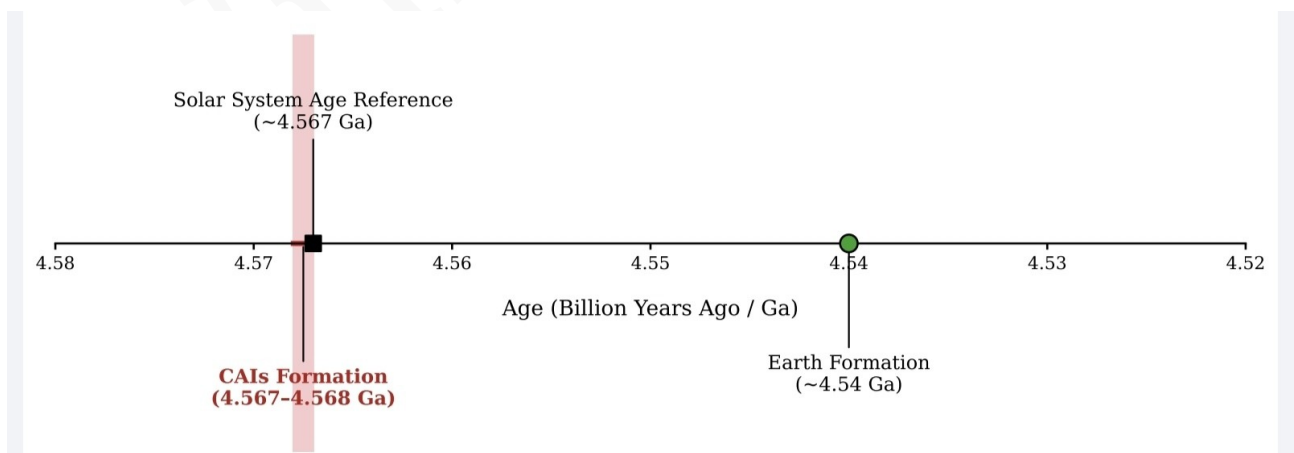


Figure 4. Carbonaceous chondrite အုပ်စုများအတွင်း Calcium–Aluminum-rich Inclusions (CAIs) များ၏ ပါဝင်မှုအချိုးအစား (area %) ကို နှိုင်းယှဉ်ပြသထားသော ဂရပ်။

CAIs များ၏ အသက်သည် Solar System chronology အတွက် အခြေခံအချိန်မှတ် (time anchor) တစ်ခုအဖြစ် အသုံးပြုသည်။ Earth formation (~4.54 Ga) နှင့် နှိုင်းယှဉ်ကြည့်ပါက CAIs များသည် ကမ္ဘာမြေဖွဲ့စည်းမှုမတိုင်မီ နှစ်သန်းပေါင်း 20 ကျော်ခန့် အစောပိုင်းတွင် ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ကြောင်း တွေ့ရသည်။

Material / Event	Age (billion years)	Dating Method
CAIs (oldest solids)	4.567–4.568 Ga	Pb–Pb dating
Solar System age reference	~4.567 Ga	Chronology reference
Earth formation	~4.54 Ga	Radiometric dating

Table 1. CAIs များနှင့် နေအဖွဲ့အစည်းဖွဲ့စည်းမှုဆိုင်ရာ အရေးကြီးသော ဖြစ်စဉ်များ၏ အိုင်ဆိုတုပ်သက်တမ်း ခန့်မှန်းချက်များ။

8. Distribution of CAIs in Carbonaceous Chondrites

CAIs များ၏ ပါဝင်မှုပမာဏသည် meteorite အုပ်စုများအလိုက် ကွဲပြားမှုရှိသည်။ Carbonaceous chondrite များအတွင်း လေ့လာမှုများအရ CV group တွင် CAI abundance သည် 2.98 area % ဖြင့် အမြင့်ဆုံးတွေ့ရှိရပြီး၊ CM, CO နှင့် အခြား chondrite groups များတွင် ပိုမိုနည်းပါးသော ပါဝင်မှုများကို တွေ့ရှိရသည်။

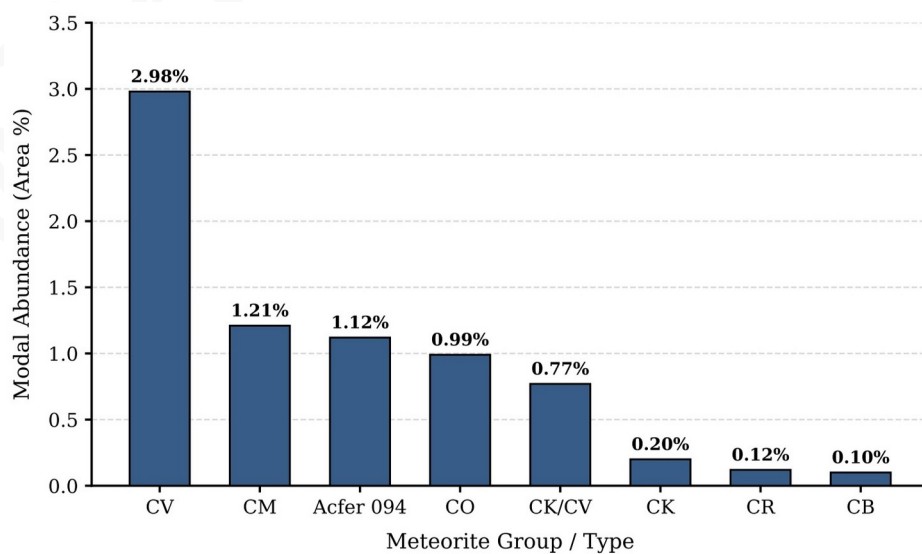


Figure 5. Carbonaceous chondrite အုပ်စုများအတွင်း Calcium–Aluminum-rich Inclusions (CAIs) များ၏ ပါဝင်မှုအချိုးအစား (area %) ကို နှိုင်းယှဉ်ပြသထားသော ဂရပ်။

ဤကွာခြားမှုသည် မူလ Solar Nebula အတွင်းရှိ dust concentration၊ thermal processing နှင့် parent asteroid bodies များ၏ ဖွဲ့စည်းဖြစ်ပေါ်မှုဆိုင်ရာ ကွာခြားချက်များကို ထင်ဟပ်စေသည်။ အထူးသဖြင့် CV chondrites များတွင် CAIs ပိုမိုများပြားခြင်းသည် ၎င်းတို့၏ မူလဖွဲ့စည်းရာဒေသတွင် refractory materials များ ပိုမိုထိန်းသိမ်းထားနိုင်ခဲ့ခြင်းနှင့် ဆက်စပ်သည်ဟုဆိုနိုင်သည်။

9.CAI Size Distribution and Nebular Processing

CAIs များ၏ အရွယ်အစားဖြန့်ဝေမှုသည် Solar Nebula အတွင်း ဖြစ်ပေါ်ခဲ့သော အပူပိုင်းဖြစ်စဉ်များနှင့် material aggregation mechanisms များကို လေ့လာရန် အရေးကြီးသော evidence တစ်ခုဖြစ်သည်။

CO3 carbonaceous chondrites များတွင် လေ့လာထားသော CAIs များအရ စုစုပေါင်း CAIs ~1800 ခန့်ကို ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခဲ့ပြီး၊ အများစုမှာ 200 μm အောက် အရွယ်အစားရှိကြောင်း တွေ့ရှိရသည်။ အရွယ်အစား ကြီးမားသော CAIs (>300 μm) များမှာ ရှားပါးစွာသာ တွေ့ရှိရသည်။

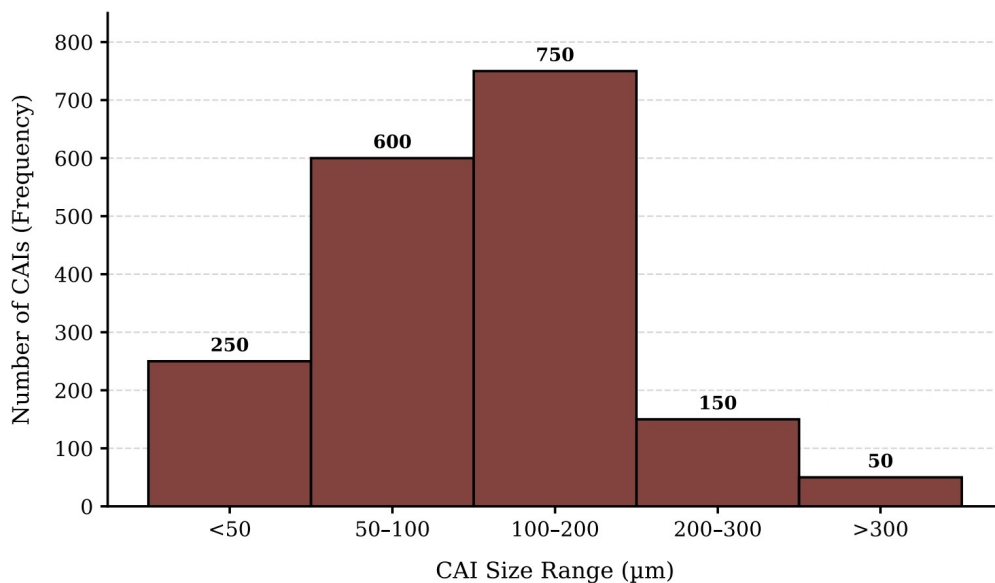


Figure 6. CO3 carbonaceous chondrite များအတွင်း တွေ့ရှိရသော Calcium–Aluminum-rich Inclusions (CAIs)

များ၏ အရွယ်အစား ဖြန့်ဝေမှုကို ပြသထားသော Histogram

CAI size distribution သည် early Solar Nebula အတွင်း melting, condensation နှင့် fragmentation processes များ ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ကြောင်း ဖော်ပြနိုင်ပြီး၊ planetary building blocks များ ဖွဲ့စည်းလာမှုအတွက် လိုအပ်သော material evolution ကို နားလည်ရန် အထောက်အကူပြုသည်။

10. ^{26}Al – ^{26}Mg Isotope Systematics and Thermal Evolution

CAIs များ၏ ဖွဲ့စည်းချိန်ကို နားလည်ရန် ^{26}Al – ^{26}Mg radioactive decay system သည် အရေးကြီးဆုံး isotope chronometers များထဲမှ တစ်ခုဖြစ်သည်။ ^{26}Al သည် radioactive isotope တစ်ခုဖြစ်ပြီး ၎င်း၏ decay မှတစ်ဆင့် ^{26}Mg ဖြစ်ပေါ်လာခြင်းကို အသုံးပြု၍ CAI formation timing နှင့် early Solar System thermal history ကို သတ်မှတ်နိုင်သည်။

Primitive CAIs များတွင် initial $^{26}\text{Al}/^{27}\text{Al}$ ratio $\approx (5.2 \pm 0.1) \times 10^{-5}$ ကို တွေ့ရှိရပြီး၊ ယင်းသည် CAIs များ ဖွဲ့စည်းချိန်တွင် Solar Nebula အတွင်း radioactive heating source တစ်ခုအဖြစ် ^{26}Al ရှိနေခဲ့ကြောင်း ဖော်ပြသည်။

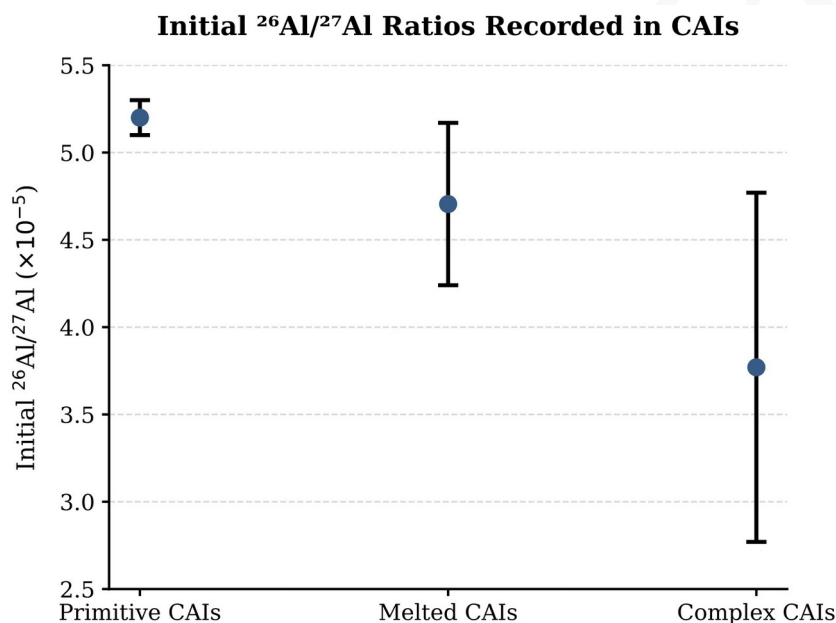


Figure 7. CAIs များတွင် မှတ်တမ်းတင်ထားသော $^{26}\text{Al}/^{27}\text{Al}$ အိုင်ဆိုတုပ်အချိုးအစားများမှတစ်ဆင့် နေအဖွဲ့အစည်း အစောပိုင်း အချိန်ကာလကို ဖော်ပြထားသော အိုင်ဆိုတုပ်ဆိုင်ရာ ဆင့်ကဲပြောင်းလဲမှုဂရပ်။

CAI Type	Initial $^{26}\text{Al}/^{27}\text{Al}$
Primitive CAIs	$(5.2 \pm 0.1) \times 10^{-5}$
Melted CAIs	$5.17 \times 10^{-5} - 4.24 \times 10^{-5}$
Complex CAIs	$4.77 \times 10^{-5} - 2.77 \times 10^{-5}$

Table 2. CAI အမျိုးအစားအလိုက် တိုင်းတာရရှိသော မူလ $^{26}\text{Al}/^{27}\text{Al}$ အိုင်ဆိုတုပ်အချိုးအစားများ။

ထို့ကြောင့် CAIs များသည် သက်တမ်းအချက်အလက်သာမက early Solar System ၏ အပူစွမ်းအင်ဖြန့်ဝေမှုနှင့် planetesimal evolution ဖြစ်စဉ်များကို နားလည်ရန် အရေးကြီးသော geochemical evidence များဖြစ်သည်။

11.Critical Literature Synthesis

Paradigm Shifts (2020–Present)သမိုင်းတစ်လျှောက် နေအဖွဲ့အစည်း ဖွဲ့စည်းခြင်း မော်ဒယ်များနှင့် ပတ်သက်၍ Core Accretion (Pollack et al., 1996) [1] နှင့် Disk Instability (Boss, 1997) [2] တို့အကြား ပြင်းထန်သော ပညာရပ်ဆိုင်ရာ အငြင်းပွားမှုများ ရှိခဲ့သည်။ Core Accretion သည် နေအဖွဲ့အစည်းတွင်းရှိ ကျောက်သားဂြိုဟ်များကို ရှင်းပြရာတွင် အားကောင်းသော်လည်း၊ မကြာမီက တွေ့ရှိရသော အလွန်ဝေးကွာသည့် Exoplanet ဓာတ်ငွေ့ဂြိုဟ်ကြီးများ၏ ဖြစ်တည်မှုကို ရှင်းပြရန် အချိန်မလုံလောက်သည့် ပြဿနာ (Timescale crisis) ကို ရင်ဆိုင်ခဲ့ရသည်။သို့သော် ၂၀၁၄ ခုနှစ်နောက်ပိုင်း Pebble Accretion (Johansen & Lambrechts, 2017) [8] သီအိုရီ ပေါ်ထွက်လာခြင်းက ဤကွာဟချက်ကို ပေါင်းကူးပေးနိုင်ခဲ့သည်။

၂၀၁၅ ခုနှစ်တွင် ALMA မှ ရိုက်ကူးရရှိသော HL Tau ကြယ်ပျို၏ Protoplanetary Disk ဓာတ်ပုံ (Figure 1) အရ၊ သက်တမ်း ၁ သန်းနှစ်ပင် မပြည့်သေးသော တိမ်တိုက်အတွင်း၌ ဂြိုဟ်များဖြစ်တည်နေပြီဖြစ်သော လမ်းကြောင်းကွင်း (Rings) များကို ထင်ရှားစွာ တွေ့မြင်ခဲ့ရသည် [3]။ ဤ Observation သည် ဂြိုဟ်များသည် ကျွန်ုပ်တို့ ယခင်ကတွက်ချက်ထားသည်ထက် များစွာပိုမိုလျင်မြန်စွာ ဖြစ်တည်နိုင်ကြောင်း အခိုင်အမာ သက်သေပြလိုက်ခြင်းဖြစ်သည်။ထို့အပြင် ၂၀၂၂ ခုနှစ်မှ စတင်ကာ JWST (James Webb Space Telescope) ၏ အလွန်ဝေးကွာသော Protoplanetary Disks များရှိ ရေခဲမျဉ်း (Frost Lines) များကို ဖြတ်သန်းတိုင်းတာချက်များ (Figure 8) အရ၊ ဓာတုဗေဒ အချိုးအစား (Isotope Ratios) များသည် နေအဖွဲ့အစည်း၏ အစောပိုင်းကာလနှင့် အံ့ဩဖွယ် တူညီနေကြောင်း တွေ့ရသည် [12]။

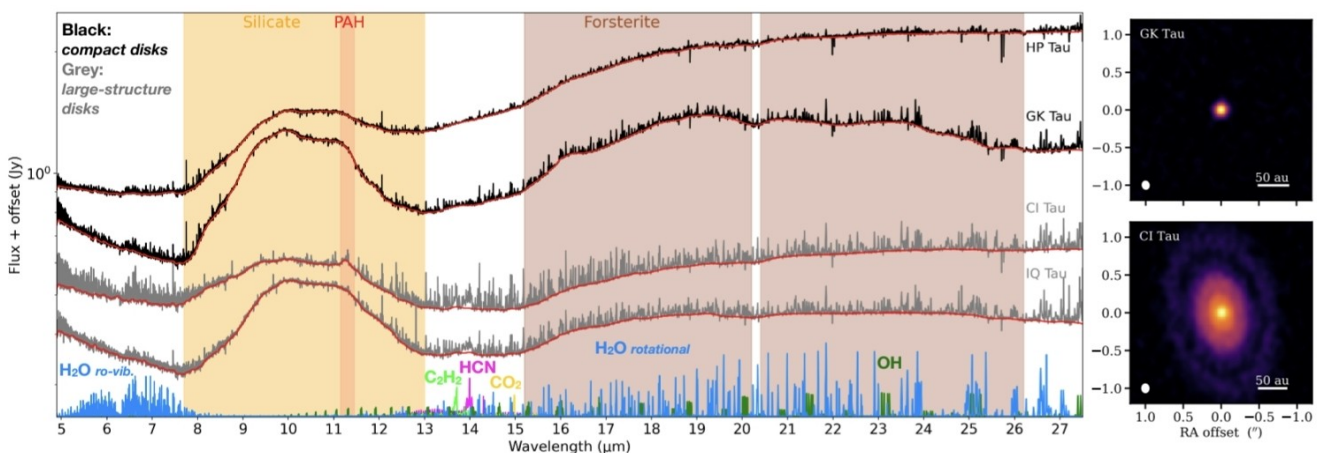


Figure 8. JWSI MIRI-MRS မှ ရရှိသော Protoplanetary Disk လေးခု၏ infrared spectra ကို ပြသထားသည်။

ရေ (H_2O) ၏ spectral features များကို ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာနိုင်ရန် continuum ကို ဖယ်ရှားထားပြီး၊ dust features များကိုလည်း အမှတ်အသားပြုထားပါသည်။ ထို့အပြင် disk များ၏ အရွယ်အစားနှင့် ဖွဲ့စည်းပုံကို နှိုင်းယှဉ်နိုင်ရန် ALMA ရုပ်ပုံများကိုပါ တွဲလျက်ဖော်ပြထားပါသည်။

Core Accretion model [1] သည် meteorite chronology များနှင့် ALMA observations [3] များဖြင့် အခိုင်အမာ ထောက်ခံထားသော်လည်း၊ အလွန်ဝေးကွာသော gas giant exoplanets များကို ရှင်းပြရာတွင် အခက်အခဲရှိနေဆဲဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် Disk Instability model [2] ကို အချို့သော အခြေအနေများတွင် အခြားရွေးချယ်စရာအဖြစ် ဆက်လက်လေ့လာလျက်ရှိသည်။ လက်ရှိအထောက်အထားများအရ မော်ဒယ်တစ်ခုတည်းဖြင့် ဖြစ်စဉ်အားလုံးကို မရှင်းပြနိုင်သေးဘဲ၊ မော်ဒယ်အများအပြားကို ပေါင်းစပ်သုံးသပ်သည့် ချဉ်းကပ်မှုများ (e.g., Raymond & Morbidelli, 2022 [7]) ပိုမိုတိုးလာနေသည်။

Evidence Hierarchy & Analysis:

- **Level 1 (Direct Observation)** : ALMA (Atacama Large Millimeter Array) ရေဒီယို တယ်လီစကုပ်ကြီးများဖြင့် အခြားကြယ်ပျိုများ (T Tauri stars) ဘေးရှိ Protoplanetary Disk များကို တိုက်ရိုက်ဓာတ်ပုံရိုက်ကူးနိုင်ခြင်း။ (လက်တွေ့တိုင်းတာမှု)
- **Level 2 (Experimental/Cosmochemical Evidence)** : ကမ္ဘာပေါ်ကျလာသော ဥက္ကာခဲများကို Radiometric Dating (U-Pb dating) နည်းပညာဖြင့် တိုင်းတာရာတွင် အားလုံးသည် အသက် ၄.၅၆ ဘီလီယံနှစ် ဝန်းကျင်၌ တူညီစွာ ရှိနေခြင်း။ (Error Sources - ကမ္ဘာလေထုနှင့် ထိတွေ့မှုကြောင့် ညစ်ညမ်းသွားနိုင်မှု (Contamination) ရှိနိုင်သည်။)
- **Level 3 (Simulation Evidence)** : N-body Simulation များအရ ဂြိုဟ်ကြီးများ နေရာပြောင်းရွှေ့ခြင်း မရှိခဲ့ပါက လက်ရှိ ပတ်လမ်းများရရှိရန် သင်္ချာနည်းအရ မဖြစ်နိုင်ခြင်း။
- **Level 5 (Peer-reviewed Research)** : Nature, Science ကဲ့သို့ ဂျာနယ်များတွင် ဖော်ပြထားသော လေ့လာမှုများက အထက်ပါ အထောက်အထားများကို အပြန်အလှန် စစ်ဆေးအတည်ပြုထားသည်။

Bayesian Reasoning Module: 'Classic Nebular Model' အပေါ် သိပ္ပံပညာရှင်များ၏ ယုံကြည်မှုသည် အခြားသော ကြယ်အဖွဲ့အစည်းများ၌ ကြယ်နှင့် အလွန်နီးကပ်စွာ ပတ်နေသော "Hot Jupiters" များကို တွေ့ရှိလိုက်ရသောအခါ (Evidence အသစ်ရလာသောအခါ) သိသိသာသာ လျော့ကျသွားသည်။ ယင်းအစား "ဂြိုဟ်များသည် ဖြစ်တည်ပြီးနောက် နေရာရွှေ့ပြောင်းတတ်သည် (Planetary Migration)" ဆိုသော အယူ

အဆောက်အအုံ Bayesian probability အရ ယုံကြည်မှု (Scientific Confidence) ပြောင်းလဲသွားသည်။

12. Mathematical Intuition

၁။ Conservation of Angular Momentum:

$$L = I\omega.$$

L (Angular Momentum) သည် ပုံသေဖြစ်ရမည်။ I (Moment of Inertia - ဒြပ်ထုများ မည်မျှကျယ်ပြန့်စွာ ဖြန့်ကျက်ထားသနည်း) သည် တိမ်တိုက်ပြိုကျမှုကြောင့် သေးငယ်သွားသောအခါ တန်ဖိုးတူညီစေရန် Angular velocity လည်ပတ်နှုန်းသည် မဖြစ်မနေ မြင့်တက်လာရသည်။ ဤညီမျှခြင်းက နေအဖွဲ့အစည်း သည် အဘယ်ကြောင့် အပြားလိုက် Disk ပုံစံ ဖြစ်နေရသနည်းကို သိရှိရန်နှင့် ကြိုတင်ဟောကိန်းထုတ် (Predict) နိုင်ခဲ့သည်။

၂။ Newton's Law of Universal Gravitation:

$$F = G \frac{m_1 m_2}{r^2}$$

r (အကွာအဝေး) သည် နှစ်ထပ်ကိန်းအချိုးဖြင့် အရေးပါကြောင်း ပြသသည်။ ဂြိုဟ်ငယ်လောင်းလေးများ နီးကပ်လာလေလေ၊ ၎င်းတို့ကြားရှိ ဆွဲငင်အား F သည် အဆမတန် ကြီးမားလာလေလေ ဖြစ်ပြီး၊ နောက်ဆုံး တွင် ကျောက်တုံးငယ်များမှသည် ဧရာမဂြိုဟ်ကြီးများအဖြစ် သို့ လျင်မြန်စွာ ပေါင်းစပ်သွားစေသည့် ဖြစ်စဉ်ကို ရှင်းပြသည်။

13. Counter Evidence

လက်ရှိ Nice Model နှင့် Core Accretion Model များကို စိန်ခေါ်နေသော အထောက်အထားများလည်း ရှိပါသည်။

- **Challenging Evidence:** အချို့သော အခြားကြယ်စနစ်များ (Exoplanets) တွင် ဗဟိုကြယ်နှင့်

အလွန်ဝေးကွာသောနေရာ၌ ဓာတ်ငွေ့ဂြိုဟ်ကြီးများ ဖြစ်တည်နေသည်ကို တွေ့ရသည်။ လက်ရှိ ကျွန်ုပ်တို့၏ သီအိုရီအရ ထိုမျှဝေးသော နေရာတွင် အရာဝတ္ထုများ ပေါင်းစပ်ရန် အချိန်လုံလောက်မှု မရှိပါ။ ဤသည်က လက်ရှိ Core Accretion သီအိုရီ၏ Model Limitation ကို ပြသနေပြီး၊ တစ်ခါတစ်ရံ Disk တစ်ခုလုံး ပြိုကျသွားခြင်း (Disk Instability) ဖြစ်စဉ်များလည်း ရှိနိုင်ကြောင်း ညွှန်ပြနေသည်။

- **Falsifiability** (မည်သို့သက်သေပြနိုင်မည်နည်း): အကယ်၍ နေအဖွဲ့အစည်းအပြင်ဘက်ပိုင်းမှ ဥက္ကာခဲတစ်ခု (ဥပမာ - Oort Cloud မှလာသော ကြယ်တံခွန်) ကို တိုက်ရိုက်ယူဆောင်တိုင်းတာ ရာတွင်၊ ယင်း၏ သက်တမ်းသည် နေအဖွဲ့အစည်း သက်တမ်း ၄.၆ ဘီလီယံနှစ်ထက် များစွာ ပိုမို သက်တမ်းရင့်နေပါက နေအဖွဲ့အစည်း ဖွဲ့စည်းခြင်း မော်ဒယ်တစ်ခုလုံး အကြီးအကျယ် ပြင်ဆင် ရေးဆွဲရမည် ဖြစ်သည်။

14. Current Limitations

နေအဖွဲ့အစည်း ဖြစ်တည်မှုနှင့် ဒိုင်းနမစ် ဆင့်ကဲပြောင်းလဲမှုတို့ကို နားလည်ရာတွင် သိသာထင်ရှားသော တိုးတက်မှုများ ရှိခဲ့သော်လည်း၊ အရေးပါသော ကန့်သတ်ချက်များစွာ ကျန်ရှိနေဆဲဖြစ်သည်။

- **The Initial Trigger:** ဧရာမ မော်လီကျူး တိမ်တိုက်ကြီးကို ဒြပ်ဆွဲအားအရ ပြိုကွဲစေခဲ့သည့် (gravitational collapse) တိကျသော အစပြုဖြစ်စဉ်ကို မသေချာသေးပါ။ အနီးအနားရှိ ဆူပါနိုဗာ (supernova) ပေါက်ကွဲမှုမှ လှိုင်းလုံး (shock wave) ကြောင့်ဟု ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် ဆွေးနွေးထား ကြသော်လည်း၊ ဂလက်ဆီ သိပ်သည်းဆလှိုင်းများ (galactic density waves) သို့မဟုတ် အလိုအလျောက် ဒြပ်ဆွဲအား မတည်ငြိမ်မှု (spontaneous gravitational instability) ကဲ့သို့သော အခြားဖြစ်စဉ်များနှင့် ကွဲပြားခြားနားမှု မခွဲခြားနိုင်သေးပေ။
- **The Planet Nine Problem:** အဝေးကွာဆုံးသော နက်ပကျွန်းလွန် အရာဝတ္ထု (trans-Neptunian objects) အချို့၏ ပတ်လမ်းများ စုပေါင်းမှု (orbital clustering) က နဝမမြောက် ဂြိုဟ် (ninth planet) ရှိနိုင်ကြောင်း ညွှန်ပြနေသည်။ သို့သော်လည်း ၎င်းတည်ရှိမှုကို အတည်ပြုနိုင်မည့် တိုက်ရိုက် လေ့လာတွေ့ရှိချက် အထောက်အထားများ မရှိသေးဘဲ၊ အခြားသော ရှင်းလင်းချက်များကိုလည်း ဆက်လက်စုံစမ်းလေ့လာနေဆဲ ဖြစ်သည်။

- **Observational Bias:** လက်ရှိ လေ့လာစောင့်ကြည့်ရေး နည်းပညာများသည် ကြီးမားသော ဂြိုဟ်များ နှင့် တောက်ပသော ကြယ်လောင်းအဆင့် ဖုန်မှုန့်ချပ်ပြားများ (protoplanetary disks) ကိုသာ ပိုမို ရှာဖွေတွေ့ရှိရန် အခွင့်အလမ်းများသည်။ ထို့ကြောင့် သေးငယ်သော ဂြိုဟ်အရာဝတ္ထုများစွာနှင့် အဝေးရှိ မှေးမှိန်သော အရာဝတ္ထုများကို ရှာဖွေမတွေ့ရှိနိုင်ဘဲ ကျန်ရစ်နေနိုင်ရာ၊ ၎င်းက ဂြိုဟ်အဖွဲ့ အစည်းများ ဖြစ်ပေါ်လာမှုကို နားလည်မှုအပေါ်လွှဲချော်စေနိုင်သည်။
- **Isotope Uncertainty:** ရေဒီယိုသတ္တိကြွ တိုင်းတာခြင်းနည်းစနစ် (radiometric dating) သည် ဥက္ကာခဲ များနှင့် CAIs များအတွက် အလွန်တိကျသော သက်တမ်းများကို ပေးစွမ်းနိုင်သော်လည်း၊ အိုင်ဆိုတုပ်စနစ် ပိတ်ဆို့မှု (isotopic system closure)၊ ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှု တိကျမှု (analytical precision) နှင့် ဒုတိယအဆင့် ပြောင်းလဲမှု (secondary alteration) တို့နှင့်ဆက်စပ်နေသော မသေချာမှု များသည် အစောပိုင်း နေအဖွဲ့အစည်း၏ အချိန်ကာလသတ်မှတ်ချက် (chronology) တွင် သေးငယ် သော်လည်း အရေးပါသော မသေချာမှုများကို ဖြစ်ပေါ်စေသည်။
- **Simulation Dependency:** Nice Model နှင့် Grand Tack Model တို့အပါအဝင် ခေတ်သစ် ဒိုင်းနမစ် မော်ဒယ်များသည် ကွန်ပျူတာဖြင့် ပုံဖော်တွက်ချက်မှုများ (numerical simulations) ကိုသာ အဓိက မှီခိုနေရသည်။ ၎င်းတို့၏ ရလဒ်များသည် ယူဆထားသော အစပိုင်း အခြေအနေများ (initial conditions)၊ မော်ဒယ် ပါရာမီတာများနှင့် ကွန်ပျူတာ တွက်ချက်မှုဆိုင်ရာ ခန့်မှန်းချက်များအပေါ် အလွန်မူတည်နေသည်။ ဆိုလိုသည်မှာ ကွဲပြားသော ဆင့်ကဲပြောင်းလဲမှု လမ်းကြောင်း (evolutionary pathways) များစွာသည် လက်ရှိ တွေ့မြင်နေရသော အခြေအနေများနှင့် တူညီသော ရလဒ်များကို ထုတ်ပေးနိုင်ခြင်းပင် ဖြစ်သည်။
- **Sample Limitation:** ဓာတ်ခွဲခန်းဆိုင်ရာ အထောက်အထားအများစုသည် ကမ္ဘာမြေပေါ်သို့ ကျ ရောက်လာသော ဥက္ကာခဲများမှသာ ရရှိခြင်းဖြစ်သည်။ ဤနမူနာများသည် ရှေးကျသော နေအဖွဲ့ အစည်းအတွင်းရှိ ခြပ်ပစ္စည်းများ၏ ဖွဲ့စည်းပုံ ကွဲပြားစုံလင်မှုကို (အထူးသဖြင့် အဝေးရှိ Kuiper Belt သို့မဟုတ် Oort Cloud မှ လာသော ပစ္စည်းများကို) အပြည့်အဝ ကိုယ်စားပြုနိုင်မည် မဟုတ်ပေ။

- **Model Uncertainty:** လက်ရှိအချိန်တွင် မည်သည့် သီအိုရီ မော်ဒယ်တစ်ခုတည်းကမျှ နေအဖွဲ့အစည်းနှင့် ပြင်ပဂြိုဟ်အဖွဲ့အစည်းများ (exoplanetary systems) ၏ လေ့လာတွေ့ရှိထားသော ဝိသေသလက္ခဏာများအားလုံးကို မရှင်းပြနိုင်သေးပေ။ မတူညီသော မော်ဒယ်များသည် ဂြိုဟ်များ ဖြစ်တည်မှု၏ မတူညီသော အစိတ်အပိုင်းများကိုသာ အောင်မြင်စွာ ရှင်းပြနိုင်ကြရာ၊ အနာဂတ် သီအိုရီများတွင် ဖွဲ့စည်းမှုဖြစ်စဉ် အများအပြားကို ပေါင်းစပ်ထားသော ဘက်စုံလွှမ်းခြုံသည့် integrated framework လိုအပ်နိုင်ကြောင်း ညွှန်ပြနေသည်။

ယေဘုယျအားဖြင့်၊ ဤကန့်သတ်ချက်များက နေအဖွဲ့အစည်း ဖြစ်တည်မှုသည် တက်ကြွစွာ လေ့လာနေဆဲ သုတေသနနယ်ပယ်တစ်ခု ဖြစ်ကြောင်း ပြသနေပြီး၊ အနာဂတ် လေ့လာစောင့်ကြည့်မှုများ၊ ဓာတ်ခွဲခန်း ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုများနှင့် ကွန်ပျူတာဖြင့် ပုံဖော်တွက်ချက်မှုများသည် လက်ရှိ သီအိုရီ မော်ဒယ်များကို ပိုမို ကောင်းမွန်လာစေရန် သို့မဟုတ် ပြန်လည်ပြင်ဆင်လာနိုင်ရန်ဟု မျှော်လင့်ရသည်။

15.Open Questions

သိပ္ပံ၏ လက်ရှိ မသိသေးသော အရာများ (Research Gaps) မှာ -

- အဖွဲ့အစည်း စတင်ဖြစ်ပေါ်စေခဲ့သော မော်လီကျူးတိမ်တိုက် ပြိုကျပျမှု၏ အဓိက အစပျိုးယန္တရားမှာ အဘယ်နည်း။
- ကမ္ဘာပေါ်ရှိ ရေနှင့် အခြား volatile ပစ္စည်းများ၏ မူလအစမှာ အဘယ်နည်း။
- Planet Nine သည် အမှန်တကယ် တည်ရှိနေပါသလား၊ သို့မဟုတ် အဝေးပိုင်း Trans-Neptunian Objects များ၏ ပတ်လမ်းစုပြုံမှုကို အခြားဒိုင်းနမစ်ဖြစ်စဉ်များဖြင့် ရှင်းပြနိုင်ပါသလား။
- ကျွန်ုပ်တို့၏ နေအဖွဲ့အစည်းသည် ဂလက်ဆီအတွင်းရှိ ဂြိုဟ်အဖွဲ့အစည်းများအနက် ပုံမှန် (Typical) ဖြစ်ပါသလား၊ သို့မဟုတ် ရှားပါးသော ဖြစ်တည်မှုပုံစံတစ်ခု ဖြစ်ပါသလား။

16.Conclusion

ကျွန်ုပ်တို့၏ နေအဖွဲ့အစည်း မည်သို့ဖြစ်တည်လာသနည်း ဟူသော မေးခွန်းအတွက် သိပ္ပံပညာသည် "ဤသို့ ဖြစ်ခဲ့သည်" ဟူသော ရုပ်သေအဖြေတစ်ခုကို ပေးခြင်း မဟုတ်ပါ။ အနုစိတ်သော ဥက္ကာခဲ ဓာတုဗေဒ တိုင်းတာမှုများ၊ ကြီးမားကျယ်ပြန့်သော ရူပဗေဒ ညီမျှခြင်းများနှင့် အဆင့်မြင့် ကွန်ပျူတာ Simulation များ ကို ပေါင်းစပ်ကာ မော်ဒယ်များကို အစဉ်မပြတ် မွမ်းမံနေခြင်း (Iterative Process) ဖြစ်သည်။ လက်ရှိ အထောက်အထားများအရ နေအဖွဲ့အစည်းသည် တိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်စွာ ဖြစ်တည်လာခြင်း မဟုတ်ဘဲ၊

ကြမ်းတမ်းသော တိုက်ခိုက်မှုများနှင့် နေရာရွှေ့ပြောင်းမှုများစွာကို ဖြတ်သန်းခဲ့ရကြောင်း နားလည်လာရသည်။ သို့သော် နေအဖွဲ့အစည်း အစွန်းပိုင်းရှိ မှောင်မိုက်သော ရပ်ဝန်းများနှင့် အခြားကြယ်စနစ်များရှိ အထောက်အထားအသစ်များသည် ဤအကြောင်းအရာကို ဆက်လက် ပြင်ဆင်ရေးသားရန် စောင့်ကြိုနေဆဲ ဖြစ်ပါသည်။

17.Future Research

အနာဂတ် လေ့လာစောင့်ကြည့်မှုများနှင့် နည်းပညာတိုးတက်မှုများသည် နေအဖွဲ့အစည်း ဖြစ်တည်မှုနှင့် ဆင့်ကဲပြောင်းလဲမှုဆိုင်ရာ ယှဉ်ပြိုင်နေသော သီအိုရီများအပေါ် ပိုမိုခိုင်မာသော ကန့်သတ်ချက်များ (constraints) ကို ပေးစွမ်းနိုင်မည်ဟု မျှော်လင့်ရသည်။ James Webb Space Telescope - JWST သည် ကြယ်လောင်းအဆင့် protoplanetary disks ၏ ဓာတုဖွဲ့စည်းပုံ၊ ရေ ဖြန့်ကျက်တည်ရှိမှုနှင့် အပူပိုင်း တည်ဆောက်ပုံများကို ဆက်လက်လေ့လာသွားမည်ဖြစ်ပြီး ဂြိုဟ်များဖြစ်ပေါ်လာမှုနှင့် ပတ်သက်၍ ထိုးထွင်းသိမြင်မှုအသစ်များကို ပေးစွမ်းမည်ဖြစ်သည်။ Extremely Large Telescope - ELT သည် ဂြိုဟ်နှင့် ချပ်ပြားများအကြား အပြန်အလှန်သက်ရောက်မှုများကို အသေးစိတ်လေ့လာနိုင်ရန် အလွန်မြင့်မားသော ရုပ်ထွက် (spatial resolution) ဖြင့် သက်တမ်းနု ဂြိုဟ်အဖွဲ့အစည်းများကို တိုက်ရိုက်ပုံဖော်နိုင်မည်ဟု ခန့်မှန်းထားသည်။ Nancy Grace Roman Space Telescope နှင့် Vera C. Rubin Observatory တို့မှ အနာဂတ် လေ့လာစောင့်ကြည့်မှုများသည် ပြင်ပဂြိုဟ် (exoplanet) များ စာရင်းကို တိုးချဲ့နိုင်ရန်နှင့် နေအဖွဲ့ အစည်း၏ အစွန်အဖျားရှိ အရာဝတ္ထုအသစ်များကို ဖော်ထုတ်နိုင်ရန် မျှော်လင့်ရသည်။ ယင်းမှတစ်ဆင့် ဂြိုဟ်များ ရွှေ့ပြောင်းခြင်း (planetary migration)၊ အပြင်ဘက် နေအဖွဲ့အစည်း၏ outer Solar System dynamics နှင့် Planet Nine ရှိနိုင်ခြေတို့နှင့် ပတ်သက်၍ ကျွန်ုပ်တို့၏ နားလည်မှုကို တိုးတက်စေမည် ဖြစ်သည်။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင်၊ Gaia မစ်ရှင်သည် ကြယ်များ၏ အကွာအဝေးနှင့် ရွေ့လျားမှုများကို ဆက်လက် တိုင်းတာသတ်မှတ်သွားမည်ဖြစ်ရာ နေအဖွဲ့အစည်း မွေးဖွားရာ ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် အနီးအနားရှိ ကြယ်အစုအဝေးများနှင့် ဆက်စပ်မှုကို ပိုမိုတိကျစွာ ပုံဖော်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။ ထို့အပြင်၊ ဂြိုဟ်သိမ်ဂြိုဟ်မွှား များ၊ ကြယ်တံခွန်များနှင့် အခြား ရှေးကျသော နေအဖွဲ့အစည်းတွင်းရှိ အရာဝတ္ထုများမှ နမူနာများ ယူဆောင် မည့် မစ်ရှင်များ (sample-return missions) သည် အဝေးမှ လေ့လာစောင့်ကြည့်ရုံဖြင့် မရရှိနိုင်သော အိုင်ဆိုတုပ် ဖွဲ့စည်းပုံများ (isotopic compositions)၊ ဓာတ်သတ္တုဗေဒ (mineralogy) နှင့် အော်ဂဲနစ် ဒြပ်ပေါင်းများ (organic compounds) ကို ဓာတ်ခွဲခန်းအဆင့် တိုင်းတာမှုများ ပြုလုပ်ပေးနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ ဤ အချက်အလက်များသည် နေအဖွဲ့အစည်း ဖြစ်ပေါ်လာမှု အချိန်ကာလ (chronology) နှင့် ရေနှင့် အော်ဂဲနစ် မော်လီကျူးများကဲ့သို့သော လွယ်ကူစွာ အငွေ့ပျံ့နိုင်သော ပစ္စည်းများ (volatile materials) ၏ မူလအစကို

ပိုမို သေချာစေမည်ဖြစ်သည်။ ယေဘုယျအားဖြင့်၊ မြင့်မားသော ရုပ်ထွက်ဖြင့် လေ့လာစောင့်ကြည့်မှုများ၊ ဓာတ်ခွဲခန်း ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုများနှင့် ပိုမိုရှုပ်ထွေးကောင်းမွန်လာသော ကွန်ပျူတာဖြင့် ပုံဖော်တွက်ချက်မှုများ (numerical simulations) ကို ပေါင်းစပ်လိုက်ခြင်းဖြင့် core accretion၊ pebble accretion၊ planetary migration၊ ဧရာမဂြိုဟ်များ ဖြစ်တည်မှုနှင့် နေအဖွဲ့အစည်း၏ ရေရှည် ဒိုင်းနမစ် ဆင့်ကဲပြောင်းလဲမှုတို့နှင့် ပတ်သက်၍ ကျန်ရှိနေသေးသော မသေချာမရေရာမှုများစွာကို ဖြေရှင်းနိုင်မည်ဟု မျှော်လင့်ရသည်။ ဤ အနာဂတ် လေ့လာစူးစမ်းမှုများသည် ကျွန်ုပ်တို့၏ နေအဖွဲ့အစည်းသည် ပုံမှန် ဂြိုဟ်အဖွဲ့အစည်းတစ်ခု ဟုတ်မဟုတ်နှင့် ဂလက်ဆီတစ်ခုတွင် လေ့လာတွေ့ရှိရသော ကွဲပြားလှသည့် ဂြိုဟ်အဖွဲ့အစည်းများကြားတွင် ရှားပါးသော ရလဒ်တစ်ခုလား ဆိုသည်ကိုလည်း ဆုံးဖြတ်ပေးနိုင်မည်ဖြစ်သည်။

18. Glossary (ဝေါဟာရအညွှန်း)

- **Accretion** (ပေါင်းစပ်ကြီးထွားခြင်း): ဖုန်မှုန့်များနှင့် အရာဝတ္ထုငယ်များ ဆွဲငင်အားကြောင့် အချင်းချင်းတိုက်မိပြီး တဖြည်းဖြည်း ပေါင်းစပ်ကြီးထွားလာသော ဖြစ်စဉ်။
- **Angular Momentum** (ထောင့်ပြောင်းအဟုန်): လည်ပတ်နေသော အရာဝတ္ထုတစ်ခု၏ လည်ပတ်မှုပမာဏ (ဒြပ်ထု၊ အရွယ်အစားနှင့် လည်ပတ်နှုန်းတို့အပေါ်မူတည်သည်)။
- **Bayesian Reasoning**: အထောက်အထား (Evidence) အသစ်များ ထပ်မံရရှိလာတိုင်း မူလ ယူဆချက်အပေါ် ယုံကြည်မှုကို ပြုပြင်မွမ်းမံ၍ ပိုမိုမှန်ကန်သော ကောက်ချက်ချသည့် စဉ်းစားတွေးခေါ်နည်း။
- **CAI (Calcium-Aluminum-rich Inclusions)**: ဥက္ကာခဲများအတွင်း တွေ့ရသော ကယ်လ်ဆီယမ်နှင့် အလူမီနီယမ် ကြွယ်ဝသည့် အစိုင်အခဲများ။ နေအဖွဲ့အစည်းအတွင်း ပထမဆုံး အေးခဲဖွဲ့စည်းခဲ့သည့် အရာများဖြစ်သည်။
- **Exoplanet** (ပြင်ပဂြိုဟ်): နေအဖွဲ့အစည်းပြင်ပရှိ အခြားကြယ်များကို လှည့်ပတ်နေသော ဂြိုဟ်များ။
- **Frost Line** (ရေခဲမျဉ်း / Snow Line): ကြယ်မှ အကွာအဝေးတစ်ခုဖြစ်ပြီး၊ ထိုအကွာအဝေးထက် ကျော်လွန်ပါက အပူချိန်လုံလောက်စွာ ကျဆင်းသွားသဖြင့် ရေနှင့် အခြားဒြပ်ပေါင်းများ ရေခဲအဖြစ် တည်ရှိနိုင်သော နယ်နိမိတ်မျဉ်း။
- **Hydrostatic Equilibrium** (ဟိုက်ဒရိုစတက်တစ် ညီမျှချေ): အရာဝတ္ထုတစ်ခုတွင် အတွင်းမှ တွန်းကန်သော အပူဖိအားနှင့် အပြင်မှ ဖိချသော ဆွဲငင်အားတို့ မျှတနေသော အခြေအနေ။
- **Isotope** (အိုင်ဆိုတုပ်): အက်တမ်တစ်ခုတည်း ဖြစ်သော်လည်း နျူကလီယွန်အရေအတွက် မတူညီ

သောကြောင့် ခြုံငုံကွဲပြားနေသော ခြုံစင်များ။

- Kuiper Belt (ကိုင်ပါရပ်ဝန်း): နက်ပဲကျွန်းဂြိုဟ် ပတ်လမ်းအလွန်ရှိ ရေခဲနှင့် ကျောက်တုံးများ ပြည့်နှက်နေသော အဝိုင်းပြားပုံ ရပ်ဝန်း။
- N-body Simulation: အရာဝတ္ထုများစွာကြားရှိ ဆွဲငင်အား သက်ရောက်မှုများကို အဆင့်မြင့် ကွန်ပျူတာများဖြင့် တွက်ချက်ပုံဖော်သော နည်းပညာ။
- Oort Cloud (အော့တ် တိမ်တိုက်): နေအဖွဲ့အစည်း၏ အစွန်ဆုံးတွင်ရှိပြီး ကြယ်တံခွန်များ မြစ်ဖျားခံရာ ရောမ စက်လုံးပုံ ရေခဲရပ်ဝန်းကြီး။
- Planetesimal (ဂြိုဟ်ငယ်လောင်း): Protoplanetary disk အတွင်း ဖုန်မှုန့်နှင့် ကျောက်ခဲငယ်များ စုပေါင်းမိရာမှ ဖြစ်ပေါ်လာသော အချင်း ကီလိုမီတာ အနည်းငယ်မှ ရာဂဏန်းအထိရှိသည့် အရာဝတ္ထုများ။
- Protoplanetary Disk (ဂြိုဟ်ဖြစ်ထွန်းမည့် အချပ်ပြား): ကြယ်သစ်တစ်ခု ပတ်လည်တွင် လှည့်ပတ်နေသော ဓာတ်ငွေ့နှင့် ဖုန်မှုန့်များ ပါဝင်သည့် အပြားလိုက် တိမ်တိုက်ချပ်ကြီး။
- Radiometric Dating (ရေဒီယိုသတ္တိကြွ သက်တမ်းတိုင်းတာခြင်း): ရေဒီယိုသတ္တိကြွ အိုင်ဆိုတုပ်များ၏ ပြိုကွဲနှုန်းကို အသုံးပြု၍ ကျောက်ခဲ သို့မဟုတ် ဥက္ကာခဲများ၏ သက်တမ်းကို တွက်ချက်သော နည်းလမ်း။

19. Methodology (လေ့လာမှုနည်းလမ်းဗေဒ)

1. Scope and Limitation (လေ့လာမှု နယ်ပယ်နှင့် ကန့်သတ်ချက်များ): ဤ Review သည် နေအဖွဲ့အစည်း ဖွဲ့စည်းခြင်း (Formation) နှင့် ဒိုင်းနမစ် ဆင့်ကဲပြောင်းလဲမှု (Evolution) ကိုသာ အဓိကထား ဆွေးနွေးထားပြီး၊ Solar Physics နှင့် Galactic Evolution ဆိုင်ရာ အသေးစိတ်အပိုင်းများကို ကန့်သတ်ချက်လုပ်ထားပါသည်။

2. Search Strategy (ရှာဖွေမှုဗျူဟာ): Literature was selected primarily from peer-reviewed publications indexed in major scientific databases (e.g., NASA ADS, Web of Science, Scopus, Crossref) published between 1990 and 2024. ဤစာတမ်းအတွက် NASA, ESA, ALMA နှင့် JWST တို့မှ တရားဝင်ထုတ်ပြန်သော လေ့လာတွေ့ရှိချက် များကို အဓိက အခြေခံထားပါသည်။

3. Source Selection & Evidence Evaluation: Peer-reviewed ဂျာနယ်များ (Nature, Science) မှ သုတေသနများကို အသုံးပြုကာ အထောက်အထားများကို အဆင့် (Hierarchy) ခွဲခြား အကဲဖြတ် ထားပါသည်။

Table 3. Evidence Hierarchy Definition

Level	Evidence Type	Example
Level 1	Direct Observation	ALMA, JWST
Level 2	Laboratory Measurement	Meteorite isotope dating (Radiometric Dating)
Level 3	Numerical Simulation	N-body simulations

20. Model Comparison

သီအိုရီတစ်ခုတည်းကိုသာ အတည်ပြုတင်ပြခြင်းမပြုဘဲ၊ လက်ရှိ ယှဉ်ပြိုင်နေသော မော်ဒယ်များ၏ အားသာချက်နှင့် အားနည်းချက်များကို ဘက်လိုက်မှုကင်းစွာ (Objectively) ယှဉ်တွဲတင်ပြထားပါသည်။

21. Appendix (နောက်ဆက်တွဲ)

Appendix A: Abbreviations (အတိုကောက်စာလုံးများ)

- ALMA:** Atacama Large Millimeter/submillimeter Array
- CAI:** Calcium-Aluminum-rich Inclusions
- ESA:** European Space Agency
- JWST:** James Webb Space Telescope
- LHB:** Late Heavy Bombardment
- NASA:** National Aeronautics and Space Administration

Appendix B: မော်ဒယ်များ၏ ခိုင်လုံမှု အကဲဖြတ်ဇယား

Table 4. Confidence Scale:

High	Multiple independent observations strongly support the model.
------	---

Medium	Supported by several observations but with significant uncertainties.
Low	Limited evidence or largely theoretical.

Table 5. Evaluation of Solar System Formation Models

Model	Supporting Evidence	Conflicting Evidence	Confidence
Core Accretion	Meteorites (Figure 3), ALMA Disk Observations (Figure1)	Very distant gas giants	High
Disk Instability	Massive exoplanets far from host stars	Few direct proofs in solar system	Medium
Nice Model	Kuiper Belt architecture, LHB	Dependence on N-body parameters	High
Grand Tack	Mars mass, Asteroid composition	Rare initial conditions needed	Medium

Appendix C: နေအဖွဲ့အစည်း ဖြစ်တည်မှု Timeline

Table 6. Chronological Stages of Solar System Formation

Stage	Approximate Time	Key Event
Molecular Cloud Collapse	T = 0 (4.56 Billion Years Ago)	Supernova ပေါက်ကွဲမှု သို့မဟုတ် ပြင်ပလှုံ့ဆော်မှုကြောင့် ဓာတ်ငွေ့ တိမ်တိုက်ကြီး စတင်ပြိုကျသည်။
CAI Formation & Protoplanetary Disk	0.1–3 Myr	အပူချိန်စတင်ကျဆင်းပြီး ရှေးအကျဆုံး အစိုင်အခဲများ (CAIs) စတင်ဖွဲ့စည်းကာ Disk ပုံစံ ပြန့်ကားသွားသည်။

Core Accretion	3–10 Myr	ဖုန်မှုန့်များနှင့် Pebbles များ ပေါင်းစပ်ပြီး Planetary cores များ လျင်မြန်စွာ ဖြစ်တည်လာသည်။
Gas Depletion	~10 Myr	Solar wind ကြောင့် ဓာတ်ငွေ့များ လွင့်စင်သွားပြီး ဓာတ်ငွေ့ဂြိုဟ်များ ကြီးထွားမှု ရပ်တန့်သည်။
Planetary Migration & LHB	500–800 Myr	Nice Model အရ ဓာတ်ငွေ့ဂြိုဟ်ကြီး များ ပတ်လမ်းပြောင်းလဲသွားကာ LHB ဖြစ်စဉ်ပေါ်ပေါက်လာသည်။

Appendix D: Image & Figure Credits
Table 7. Figure Source and Type Classifications

Figure	Description	Image Type	Source
Figure 1	Protoplanetary Disk around HL Tauri showing rings and gaps	Direct Observation	ALMA (ESO/NAOJ/NRAO)
Figure 2	Model of the Solar System showing orbits, Asteroid Belt, and Kuiper Belt	Scientific Illustration	Encyclopædia Britannica
Figure 3	Sample of the Allende meteorite with Calcium-Aluminum-rich Inclusions (CAIs)	Direct Photograph	Natural History Museum, London / Alexander Krot, University of Hawaii
Figure 8	Infrared spectra of a Protoplanetary Disk from JWST MIRI-MRS	Observational Data Chart	NASA / STScI

Appendix E: Bayesian Reasoning Framework

Bayesian reasoning သည် သက်သေအထောက်အထားသစ်များ ရရှိလာသောအခါ သိပ္ပံဆိုင်ရာ ယူဆချက်တစ်ခု (scientific hypothesis) ၏ ဖြစ်တန်စွမ်း (probability) ကို ပြင်ဆင်သတ်မှတ်ရန်အတွက် သင်္ချာနည်းကျ မူဘောင်တစ်ခုကို ပေးစွမ်းသည်။ သိပ္ပံသီအိုရီများကို အပြည့်အဝ မှန်သည် (သို့) မှားသည်ဟု တင်းကျပ်စွာ သတ်မှတ်မည့်အစား၊ လေ့လာတွေ့ရှိချက်အသစ်များ ရရှိလာသည်နှင့်အမျှ ယှဉ်ပြိုင်နေသော ဖော်ဒယ်များအပေါ် ယုံကြည်လက်ခံမှုကို ဆင့်ကဲပြောင်းလဲစေရန် Bayesian ကောက်ချက်ချခြင်း (Bayesian inference) က ခွင့်ပြုသည်။

Bayesian သီအိုရီကို အောက်ပါအတိုင်း ဖော်ပြနိုင်သည်-

$$P(H|E) = [P(E|H) \times P(H)] / P(E)$$

ယင်းအထဲတွင် -

- $P(H|E)$ = *Posterior probability* (သက်သေအထောက်အထားကို တွေ့ရှိပြီးနောက် ယူဆချက် အပေါ်ပြင်ဆင်ထားသော ဖြစ်တန်စွမ်း)
- $P(H)$ = *Prior probability* (သက်သေအထောက်အထား အသစ်များ မရမီ ယူဆချက်အပေါ် မူလ ယုံကြည်မှု)
- $P(E|H)$ = *Likelihood* (ယူဆချက်သာ မှန်ကန်ခဲ့လျှင် ထိုသက်သေအထောက်အထားကို တွေ့ရှိနိုင် သော ဖြစ်တန်စွမ်း)
- $P(E)$ = *Marginal probability* (သက်သေအထောက်အထား၏ စုစုပေါင်း ဖြစ်တန်စွမ်း)
- H = သိပ္ပံဆိုင်ရာ ယူဆချက် (*Scientific hypothesis*)
- E = လေ့လာတွေ့ရှိချက် (သို့) စမ်းသပ်ချက်ဆိုင်ရာ သက်သေအထောက်အထားသစ် (*New observational or experimental evidence*)

Application to Solar System Formation (နေအဖွဲ့အစည်း ဖြစ်တည်မှုအပေါ်အသုံးပြုခြင်း)

Hot Jupiters ဟုခေါ်သော ပူပြင်းသည့် ဂျူပီတာပုံစံ ဧရာမဂြိုဟ်များကို မရှာဖွေတွေ့ရှိမီက၊ ဂန္ထဝင် တိမ်တိုက်ဖော်ဒယ် (classical nebular model) တွင် ဧရာမဂြိုဟ်ကြီးများသည် ၎င်းတို့၏ လက်ရှိပတ်လမ်း များအနီးတွင်သာ ဖြစ်တည်ခဲ့ပြီး ယင်းနေရာတွင်သာ ဆက်လက်တည်ရှိနေခဲ့သည်ဟု ယူဆခဲ့ကြသည်။ သို့သော် မိခင်ကြယ်နှင့် အလွန်နီးကပ်စွာ တည်ရှိနေသော ဧရာမဂြိုဟ်ကြီးများ ပါဝင်သည့် ပြင်ပဂြိုဟ်အဖွဲ့ အစည်းများ (exoplanetary systems) ကို ရှာဖွေတွေ့ရှိလာသောအခါ ယင်းယူဆချက်အပေါ် ယုံကြည်မှု သိသိသာသာ လျော့ကျသွားခဲ့သည်။

Bayesian မူဘောင်အရ သုံးသပ်ရလျှင် -

- Prior ($P(H)$): ဂန္ထဝင် တိမ်တိုက်မော်ဒယ် (Classical Nebular Model) အပေါ်မူလယုံကြည်မှု။
- Evidence (E): Hot Jupiters များကို ရှာဖွေတွေ့ရှိခြင်းနှင့် ကြယ်လောင်းအဆင့် ဖုန်မှုန့်ချပ်ပြားများ (protoplanetary disks) ကို ALMA ဖြင့် လေ့လာတွေ့ရှိချက်များ။
- Posterior ($P(H|E)$): Nice Model နှင့် Grand Tack Model အပါအဝင် ဂြိုဟ်များ ရွှေ့ပြောင်းခြင်းဆိုင်ရာ မော်ဒယ် (planetary migration models) များကို ပိုမိုထောက်ခံအားပေးသည့် ပြင်ဆင်ထားသော ယုံကြည်မှု။

အာကာသဆိုင်ရာ လေ့လာတွေ့ရှိချက်အသစ်များ၊ ဓာတ်ခွဲခန်း တိုင်းတာမှုများနှင့် ကွန်ပျူတာဖြင့် ပုံဖော်တွက်ချက်မှုများ ရရှိလာသည်နှင့်အမျှ၊ ခေတ်သစ် ဂြိုဟ်သိပ္ပံပညာသည် ယှဉ်ပြိုင်နေသော သီအိုရီများကို မည်သို့မည်ပုံ စဉ်ဆက်မပြတ် ပြင်ဆင်မွမ်းမံနေသည်ဆိုသည်ကို ဤမူဘောင်က ရှင်းလင်းစွာ ပြသနေပါသည်။

Appendix F: Reference Mapping (ကိုးကားချက် လမ်းညွှန်)

Table 8. Reference Mapping to Main Text

Section	Supporting Reference	Note
Mechanism	Pollack et al. (1996) [1]	Foundational Core Accretion framework.
Models and Hypotheses	Boss (1997) [2], Walsh et al. (2011) [5]	Disk Instability and Grand Tack models.
Evidence Review	ALMA Partnership (2015) [3], Bouvier & Wadhwa (2010) [6]	Isotopic dating and disk observations.
Critical Synthesis	Tsiganis et al. (2005) [4], Raymond & Morbidelli (2022) [7]	Nice Model and synthesis of planet formation mechanisms.
CAI Formation Age (Pb–Pb Dating)	Bouvier & Wadhwa (2010) [8]	Absolute age of CAIs and Solar System chronology.

CAI Abundance in Carbonaceous Chondrites	Hezel et al. (2008) [9]	Modal abundance of CAIs in different chondrite groups.
CAI Size Distribution	Charnoz et al. (2020) [10]	Statistical size distribution and abundance of CAIs in CO3 chondrites.
CAI Mineral Composition	MacPherson (2014) [11]	Mineralogy and petrology of refractory inclusions.
^{26}Al – ^{26}Mg Isotope Chronology	Larsen et al. (2011) [12]	Initial $^{26}\text{Al}/^{27}\text{Al}$ ratios and early Solar System chronology.

References

- [1] Pollack, J. B., et al. (1996). Formation of the Giant Planets by Concurrent Accretion of Solids and Gas. *Icarus*, 124(1), 62–85.
- [2] Boss, A. P. (1997). Giant Planet Formation by Gravitational Instability. *Science*, 276(5320), 1836–1839.
- [3] ALMA Partnership et al. (2015). The 2014 ALMA Long Baseline Campaign: First Results from High Angular Resolution Observations toward the HL Tau Region. *The Astrophysical Journal Letters*, 808(1), L3.
- [4] Tsiganis, K., Gomes, R., Morbidelli, A., & Levison, H. F. (2005). Origin of the Orbital Architecture of the Giant Planets of the Solar System. *Nature*, 435, 459–461.
- [5] Walsh, K. J., Morbidelli, A., Raymond, S. N., O'Brien, D. P., & Mandell, A. M. (2011). A Low Mass for Mars from Jupiter's Early Gas-Driven Migration. *Nature*, 475, 206–209.
- [6] Bouvier, A., & Wadhwa, M. (2010). The Age of the Solar System Redefined by the Oldest Pb–Pb Age of a Meteoritic Inclusion. *Nature Geoscience*, 3(9), 637–641.
- [7] Raymond, S. N., & Morbidelli, A. (2022). Planet Formation: Key Mechanisms and Global Models. *Annual Review of Astronomy and Astrophysics*, 60, 141–193.
- [8] Johansen, A., & Lambrechts, M. (2017). Forming Planets via Pebble Accretion. *Annual*

Review of Earth and Planetary Sciences, 45, 359–387.

- [9] Batygin, K., & Brown, M. E. (2016). Evidence for a Distant Giant Planet in the Solar System. *The Astronomical Journal*, 151(2), 22.
- [10] Morbidelli, A., et al. (2012). Building Terrestrial Planets. *Annual Review of Earth and Planetary Sciences*, 40, 251–275.
- [11] Biller, B. A., et al. (2020). High-Contrast Imaging of Exoplanets and Protoplanetary Disks. *Publications of the Astronomical Society of the Pacific*.
- [12] Grant, D., et al. (2023). JWST Observations of Water and Complex Chemistry in a Protoplanetary Disk. *Nature Astronomy*.